

Minimale Logik und Semantik für die Sprachphilosophie

05. Typen und Lambdas

Roland Schäfer

Institut für Germanistische Sprachwissenschaft
Friedrich-Schiller-Universität Jena

Stets aktuelle Fassungen: <https://github.com/rsling/VL-Semantik>

- 1 Modelltheorie
- 2 Quantifikation in natürlicher Sprache
- 3 Einfachere Semantik
- 4 Getypte Sprachen
- 5 λ -Sprachen
- 6 Ausblick auf Quantifikation bei Montague
- 7 Aufgaben

Wie sieht **Modelltheorie** für Quantifikation aus?
Wie werden Quantoren und Variablen modelltheoretisch interpretiert?

Welche Rolle spielen **Typen**?

Was sind **λ -Sprachen**?
Und woher kennen Sie den λ -Operator eigentlich schon?

Texte für heute: Dowty u. a. (1981: Kapitel 4) | Chierchia & McConnell-Ginet 2000: Kapitel 3,7

Modelltheorie

Ziel (zur Erinnerung) | T-Sätze der Form *S aus L ist wahr in v gdw ...*

- **Modell $\mathcal{M}$** | zugängliches Diskursuniversum (bzw. dessen Beschreibung)
- **Menge D_n** | Zugängliche Individuen (*domain*) in $\mathcal{M}_n$
- **Funktion V_n** | Valuation – Zuweisung von
 - ▶ Namen zu Individuen in $\mathcal{M}_n$
 - ▶ Predikaten zu Tupeln von Individuen
- $\mathcal{M}_n = \langle D_n, V_n \rangle$
- **Funktion g_n** | Zuweisung von Variablen zu Individuen in $\mathcal{M}_n$
- **Allgemeine Evaluation in $\mathcal{M}_n$** | $\llbracket \alpha \rrbracket^{\mathcal{M}_n, g_n}$
Lies: *Die Extension von Ausdruck α relativ zu $\mathcal{M}_n$ und g_n*

Feste und variable Denotation

- V_n evaluiert **statisch** im Modell.

Wenn das Modell einmal feststeht, evaluiert V_n jede Konstante stets gleich.

- Variablen (gebunden durch Quantoren) werden **volatil interpretiert**.
- **Iteration** durch Universum D_n durch g_n
- Eine Modifikation der Belegung pro Iteration
 - ▶ Modifizierte *assignment function* $g_n[d_i/x_m]$
Lies: *relativ zu g_n , wobei die Referenz von Variable x_m auf Individuum d_i gesetzt wird*

Evaluation von Variablen

$D_1 = \{\text{Herr Weibelhuth}, \text{Frau Klenk}, \text{Turm} - \text{Mensa}\} \mid \text{Individuen in } \mathcal{M}_1$

$V_1(P) = \{\text{Herr Weibelhuth}, \text{Frau Klenk}, \text{Turm} - \text{Mensa}\} \mid \text{Prädikat } P \text{ (z. B. ist ein physikalisches Objekt) in } \mathcal{M}_1$

Evaluere $\llbracket \forall x_1 P x_1 \rrbracket^{\mathcal{M}_1, g_1} = 1$ weil keiner Belegung $\llbracket P x_1 \rrbracket^{\mathcal{M}_1, g_1} = 0$

- Initiale Belegung $\llbracket x_1 \rrbracket^{\mathcal{M}_1, g_1} = \text{Herr Weibelhuth}$

$$g_1 = \begin{bmatrix} x_1 \rightarrow \text{Herr Weibelhuth} \\ x_2 \rightarrow \text{Herr Weibelhuth} \\ x_3 \rightarrow \text{Herr Weibelhuth} \end{bmatrix}$$

$$\llbracket P x_1 \rrbracket^{\mathcal{M}_1, g_1} = 1$$

- $\llbracket x_1 \rrbracket^{\mathcal{M}_1, g_1 [Klenk/x_1]} = \text{Frau Klenk}$

$$g_1 = \begin{bmatrix} x_1 \rightarrow \text{Frau Klenk} \\ x_2 \rightarrow \text{Herr Weibelhuth} \\ x_3 \rightarrow \text{Herr Weibelhuth} \end{bmatrix}$$

$$\llbracket P x_1 \rrbracket^{\mathcal{M}_1, g_1 [Klenk/x_1]} = 1$$

- $\llbracket x_1 \rrbracket^{\mathcal{M}_1, g_1 [\text{Turm} - \text{Mensa}/x_1]} = \text{Turm} - \text{Mensa}$

$$g_1 = \begin{bmatrix} x_1 \rightarrow \text{Turm} - \text{Mensa} \\ x_2 \rightarrow \text{Herr Weibelhuth} \\ x_3 \rightarrow \text{Herr Weibelhuth} \end{bmatrix}$$

$$\llbracket P x_1 \rrbracket^{\mathcal{M}_1, g_1 [\text{Mensa}/x_1]} = 1$$

Evaluation mit zwei Variablen

$D_1 = \{\text{Herr Webelhuth}, \text{Frau Klenk}, \text{Turm} - \text{Mensa}\} \mid \text{Individuen in } \mathcal{M}_1$

$V_1(Q) = \{\langle \text{Webelhuth}, \text{Klenk} \rangle, \langle \text{Webelhuth}, \text{Mensa} \rangle, \langle \text{Klenk}, \text{Webelhuth} \rangle\} \mid \text{Prädikat } Q \text{ (z. B. } x \text{ besucht } y) \text{ in } \mathcal{M}_1$

Evaluere $\llbracket \forall x_1 \exists x_2 Qx_1x_2 \rrbracket^{\mathcal{M}_1, g_1} = 0$ weil nicht für jede Belegung von x_1 mindestens einmal 1

- Initiale Belegung $\llbracket x_1 \rrbracket^{\mathcal{M}_1, g_1} = \text{Frau Klenk}$
 - ▶ $\llbracket Qx_1x_2 \rrbracket^{\mathcal{M}_1, g_1} = 0$
 - ▶ $\llbracket Qx_1x_2 \rrbracket^{\mathcal{M}_1, g_1 [\text{Klenk}/x_2]} = 0$
 - ▶ $\llbracket Qx_1x_2 \rrbracket^{\mathcal{M}_1, g_1 [\text{Webelhuth}/x_2]} = 1$
- $\llbracket x_1 \rrbracket^{\mathcal{M}_1, g_1 [\text{Turm} - \text{Mensa}/x_1]} = \text{Turm} - \text{Mensa}$
 - ▶ $\llbracket Qx_1x_2 \rrbracket^{\mathcal{M}_1, g_1 [\text{Turm} - \text{Mensa}/x_1]} = 0$
 - ▶ $\llbracket Qx_1x_2 \rrbracket^{\mathcal{M}_1, g_1 [\text{Turm} - \text{Mensa}/x_1, \text{Klenk}/x_2]} = 0$
 - ▶ $\llbracket Qx_1x_2 \rrbracket^{\mathcal{M}_1, g_1 [\text{Turm} - \text{Mensa}/x_1, \text{Webelhuth}/x_2]} = 0$
Abbruch!
- $\llbracket x_1 \rrbracket^{\mathcal{M}_1, g_1 [\text{Webelhuth}/x_1]} = \text{Herr Webelhuth}$
 - ▶ $\llbracket Qx_1x_2 \rrbracket^{\mathcal{M}_1, g_1 [\text{Webelhuth}/x_1]} = 1$
 - ▶ $\llbracket Qx_1x_2 \rrbracket^{\mathcal{M}_1, g_1 [\text{Webelhuth}/x_1, \text{Klenk}/x_2]} = 1$
 - ▶ $\llbracket Qx_1x_2 \rrbracket^{\mathcal{M}_1, g_1 [\text{Webelhuth}/x_1, \text{Webelhuth}/x_2]} = 0$

Quantifikation in natürlicher Sprache

Wie quantifiziert *meist*?

- Kleineres Problem | $\exists$ sowohl *mindestens ein* als auch *einige*
- Grundsätzliches Problem | *meist* (und andere)
 - Die meisten Patienten sind zufrieden.*
 - ▶ Hypothetischer Quantor W | $WxPx \rightarrow Zx$
Für die meisten Objekte gilt, dass sie zufrieden sind, wenn sie Patienten sind.
 - ▶ **Falsche Interpretation** | Domäne = $\llbracket P \rrbracket^{\mathcal{M}_1} \{x : x \text{ ist Patient}\}$, nicht D_1
- Korrekte Lösung | **Generalisierte Quantoren** (am Ende des Seminars)

In PL ist Skopus klar geregelt, in natürlicher Sprache nicht.

- Natürliche Sprache ohne **präfixe Normalform** (PNF), Quantor in situ
- Außerdem **Ambiguität = mehrere Lesarten**
 - ▶ *Everybody loves somebody.* (ELS)
 - ▶ $\forall x_1 \exists x_2 Lx_1 x_2$
 - ▶ $\exists x_2 \forall x_1 Lx_1 x_2$
- Beispiele für andere Lösungen, mehr in Montagues lf-Tradition
 - ▶ **Cooper Storage** (implementiert in HPSG)
 - ▶ **Unterspezifikation** (implementiert in HPSG; kognitiv recht plausibel)
 - ▶ **Hypothetische Beweise** (implementiert in Kategorialgrammatik)

Einfachere Semantik

Es geht wie immer auch ohne Bewegung.

- Chierchia | auf Grundlage von GB-Syntax
 - ▶ Syntax und Semantik in Phrasenstrukturen
 - ▶ Sprache wird zu Logik durch unsichtbare Bewegung.
 - ▶ Semantik als eigene Repräsentationsebene
- Montague | Sprache ist Logik!
 - ▶ Direkte Interpretation von Zeichen als logische Symbole
 - ▶ Logische Form (lf) als Sichtbarmachen logischer Eigenschaften
 - ▶ Keine Übersetzung

Mengen, über Funktionen definiert

- Große Bedeutung von Mengen in formaler Semantik
- Charakteristische Funktion von Mengen
 $\mathcal{S}(a) = 1 \text{ iff } a \in S, \text{ else } 0$
- CF als Einsortierung in ihre Menge
- CF in Mengendefinitionen
 $S = \{x : x \bmod 2 = 0\}$
 $\mathcal{S} = f(x)[x \bmod 2 = 0]$
- Äquivalenz von Mengendenotation und CF-Dontation

Funktionsapplikation als allgemeiner Kompositionsmechanismus

- Etwas umständliche Interpretation mit T-Sätzen

$$\llbracket [S \ NP \ VP] \rrbracket^{\mathcal{M},g} = 1 \text{ iff } \llbracket NP \rrbracket^{\mathcal{M},g} \in \llbracket VP \rrbracket^{\mathcal{M},g}$$

- CF statt Mengen | Funktion appliziert direkt!

- ▶ $\llbracket Mary \rrbracket^{\mathcal{M},g} = Mary \text{ in } \mathcal{M}$
- ▶ $\llbracket sleeps \rrbracket^{\mathcal{M},g}$ be the CF of the set of sleepers in $\mathcal{M}$
- ▶ $\llbracket S \rrbracket^{\mathcal{M},g} = \llbracket sleeps \rrbracket^{\mathcal{M},g}(\llbracket Mary \rrbracket^{\mathcal{M},g})$
- ▶ Kein Bedarf an T-Sätzen

Funktionen von Mengen von (Tupeln von) Individuen zu Ausdrücken usw.

- Funktionen **Definitionsbereich** $S_1 \rightarrow$ **Wertebereich** $S_2 \mid S_2^{S_1}$
 $S_2^{S_1}$ | Die Menge aller Funktionen von S_1 zu S_2
- Beispiel | Einstellige und Zweistellige Prädikate
 - ▶ $T = \{0, 1\}$ | Wahrheitswerte
 - ▶ D | Diskursuniversum (Menge aller Individuen)
 - ▶ $D \times D$ | Menge aller 2-Tupel von Individuen
 - ▶ T^D | Menge aller Funktionen von Individuen zu Wahrheitswerten
Menge der CFs aller einstelligen Prädikate
 - ▶ $T^{D \times D}$ | Menge aller Funktionen von 2-Tupeln von Individuen zu Wahrheitswerten
Menge der CFs aller zweistelligen Prädikate

Getypte Sprachen

Logik hat bereits **Typensysteme**, um Syntax zu strukturieren!

- L_{Type} | Prädikatenlogik L_1 plus Typen
- Typen | Semantisch fundierte Klassen von Ausdrücken
- Einfache Typen
 - ▶ Terme | $\langle e \rangle$
 - ▶ Wffs/Formeln | $\langle t \rangle$ | Ersetzt Startsymbol S der PSG!
- Komplexe/funktionale Typen
 - ▶ Einstellige Prädikate | $\langle e, t \rangle$
 - ▶ Zweistellige Prädikate | $\langle e, \langle e, t \rangle \rangle$
- Allgemein | $\langle \sigma, \tau \rangle$ -Ausdrücke denotieren Funktionen von Denotaten von $\langle \sigma \rangle$ -Ausdrücken zu Denotaten von $\langle \tau \rangle$ -Ausdrücken.

Homogenes Diskursuniversum D (auch U und bei Dowty u. a. 1981 A)

- Allgemein D_α | Menge von Denotaten von Ausdrücken des Typs α
- Einfache Typen
 - ▶ $D_{\langle e \rangle} = U$
 - ▶ $D_{\langle t \rangle} = \{0, 1\}$
- Komplexe Typen | Rekursiv definierte Denotate
 - ▶ Allgemein | $D_{\langle \alpha, \beta \rangle} = D_{\langle \beta \rangle}^{D_{\langle \alpha \rangle}}$
 - ▶ Einstellige Prädikate | $D_{\langle e, t \rangle} = D_{\langle t \rangle}^{D_{\langle e \rangle}}$
 - ▶ Zweistellige Prädikate | $D_{\langle e, \langle e, t \rangle \rangle} = (D_{\langle t \rangle}^{D_{\langle e \rangle}})^{D_{\langle e \rangle}}$
- Interpretation weiterhin durch V, g

$\langle\sigma\rangle$ -Ausdrücke saturieren $\langle\sigma, \tau\rangle$ -Ausdrücke zu $\langle\tau\rangle$ -Ausdrücken.

- Beispiel für Saturierung durch Funktionsapplikation (FA)
 - ▶ Wenn P vom Typ $\langle e, \langle e, t \rangle \rangle$, Q vom Typ $\langle e, t \rangle$ und x, y vom Typ $\langle e \rangle$
 - ▶ dann ist $Q(x)$ vom Typ $\langle t \rangle$
 - ▶ und $P(x)$ vom Typ $\langle e, t \rangle$ sowie $P(x)(y)$ vom Typ $\langle t \rangle$
- Funktionale Typen von Funktoren
 - ▶ Negation $\neg$ | Typ $\langle t, t \rangle$
 - ▶ Andere Funktoren $\wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow$ | Typ $\langle t, \langle t, t \rangle \rangle$

Wirklich keine T-Sätze mehr!

- Semantik für $\langle e \rangle$ -Typen (Terme)

$$\llbracket a_n \rrbracket^{\mathcal{M},g} = V(a_n)$$

$$\llbracket x_n \rrbracket^{\mathcal{M},g} = g(x_n)$$

- Ansonsten nur FA

$$\llbracket \delta(\alpha) \rrbracket^{\mathcal{M},g} = \llbracket \delta \rrbracket^{\mathcal{M},g} (\llbracket \alpha \rrbracket^{\mathcal{M},g})$$

Sprache höherer Ordnung = Sprache mit Variablen über höhere Typen $\langle \sigma, \tau \rangle$

- *Type* ist die Menge aller Typen
 - ▶ $\langle e \rangle, \langle t \rangle \in \text{Type}$
 - ▶ Wenn $\langle \sigma \rangle, \langle \tau \rangle \in \text{Type}$, dann $\langle \sigma, \tau \rangle \in \text{Type}$
 - ▶ Nichts sonst ist in *Type*.
- *ME* ist die Menge aller bedeutungsvollen Ausdrücke
 - ▶ ME_σ ist die Menge der Ausdrücke vom Typ σ | $ME = \bigcup ME_\sigma$ mit $\sigma \in \text{Type}$
 - ▶ *Ty* ist eine Funktion von Ausdrücken zu ihren Typen | $Ty(a) = \sigma$ iff $a \in ME_\sigma$
- Höhere Ordnung | Variablen über Ausdrücke von funktionalen Typen
 - ▶ $P_{\langle e, t \rangle}$ und $Q_{\langle e, \langle e, t \rangle \rangle}$ | Bekannte Konstanten höherer (=funktionaler) Typen
 - ▶ Parallel $v_{n_{\langle e, t \rangle}}$ | Die n -te Variable über einstellige Prädikate
 - ▶ Damit möglich $M = \{v_{1_{\langle e, t \rangle}} : \llbracket v_{1_{\langle e, t \rangle}}(m) \rrbracket = 1\}$
Wenn $\llbracket m \rrbracket = \text{Maria}$, dann ist M die Menge von Marias Eigenschaften!

Zusammenfassung | Die Semantik reduziert sich auf FA und Variablenauswertung.

- Interpretation von Termen und Funktionsausdrücken
 - ▶ Nicht-logische Konstanten | $\alpha: \llbracket \alpha \rrbracket^{\mathcal{M},g} = V(\alpha)$
 - ▶ Variablen | $\alpha: \llbracket \alpha \rrbracket^{\mathcal{M},g} = V(\alpha)$
 - ▶ Wenn $\alpha \in \langle a, b \rangle$ und $\beta \in a$ dann $\llbracket \alpha(\beta) \rrbracket^{\mathcal{M},g} = \llbracket \alpha \rrbracket^{\mathcal{M},g}(\llbracket \beta \rrbracket^{\mathcal{M},g})$
- Logische Konstanten (Typen $\langle t, t \rangle$ und $\langle t, \langle t, t \rangle \rangle$) denotieren Funktionen in $\{0, 1\}$.
- Quantoren
 - ▶ Für Variable $v_{1\langle \alpha \rangle}$ und Wff $\phi \in ME_t$ ist $\llbracket (\forall v_1)\phi \rrbracket^{\mathcal{M},g} = 1$ gdw
für alle $a \in D_\alpha$ $\llbracket \phi \rrbracket^{\mathcal{M},g[a/v_1]} = 1$
 - ▶ Für Variable $v_{1\langle \alpha \rangle}$ und Wff $\phi \in ME_t$ ist $\llbracket (\exists v_1)\phi \rrbracket^{\mathcal{M},g} = 1$ gdw
für mindestens ein $a \in D_\alpha$ $\llbracket \phi \rrbracket^{\mathcal{M},g[a/v_1]} = 1$

$$\forall v_{0\langle e,t \rangle} \left[v_{0\langle e,t \rangle}(j) \rightarrow v_{0\langle e,t \rangle}(d) \right]$$

- Eine quantifizierbare Variable vom Typ $\langle e, t \rangle$ | $v_{0\langle e,t \rangle}$
- Zwei Individuenkonstanten | $j, d \in ME_{\langle e \rangle}$ z. B. John und Dorothy
- *Für alle einstelligen Prädikate gilt: Wenn j die vom Prädikat beschriebene Eigenschaft hat, hat d auch diese Eigenschaft.*
- Wann ist diese Wff wahr?
 - ▶ Wenn j und d **alle benennbaren Eigenschaften teilen**?
 - ▶ Eine Eigenschaft jedes Objekts |
CF der Menge $\{x : x \text{ is the sole member of this set}\}$ (union set)
 - ▶ Einzige Möglichkeit für Wahrheit der Wff also $j=d$

non in Sätzen wie *This function is non-continuous*.

- Produktives Suffix im Englischen, wie *nicht-* im Deutschen
- Bedeutungsbeitrag | **Invertiert die CF** eines Adjektivs
- **Komplementbildung** der Ursprungsmenge in $D_{\langle e, t \rangle}$
- Syntax und Semantik von *non*
 - ▶ Adjektiv *continuous* | Typ $\langle e, t \rangle$
 - ▶ Typ von *non* | In: Adjektiv / Out: Adjektiv | $\langle \langle e, t \rangle, \langle e, t \rangle \rangle$
 - ▶ $\llbracket non \rrbracket^{\mathcal{M}, g} = h$ s. t. $h \in D_{\langle \langle e, t \rangle, \langle e, t \rangle \rangle}$ and for every $k \in D_{\langle e, t \rangle}$ and every $d \in D_{\langle e \rangle}$
 $(h(k))(d) = 1$ iff $k(d) = 0$ and $(h(k))(d) = 0$ iff $k(d) = 1$

Optionale Argumente wie in *I eat.* oder *Vanity kills.*

- Zweistellige Verben wie *eat* in $ME_{\langle e, \langle e, t \rangle \rangle}$
- Aus einem zweistelligen Verb ein einstelliges machen
 - ▶ Phonologisch leere lexikalische Konstante | $R_0 \in ME_{\langle \langle e, \langle e, t \rangle \rangle, \langle e, t \rangle \rangle}$
Ähnlich wie lexikalische Regeln in HPSG
 - ▶ Semantik | $\llbracket R_0 \rrbracket^{\mathcal{M}, g} = h$ s.t. $h \in D_{\langle \langle e, \langle e, t \rangle \rangle, \langle e, t \rangle \rangle}$ and for all $k \in D_{\langle e, \langle e, t \rangle \rangle}$ and all $d \in D_{\langle e \rangle}$
 $(h(k))(d) = 1$ iff there is some $d' \in D_{\langle e \rangle}$ s.t. $k(d')(d) = 1$

λ -Sprachen

Was bedeutet $f(x) = 3x^2 + 5x + 8$?

- $3x^2 + 5x + 8$ ist eine Wff mit einer ungebundenen Variable.
- Die Variable wird gebunden und die Wff wird damit zur Funktion
x wird zur Eingabevariable und muss bei Anwendung durch Eingabewert ersetzt werden.
- Außerdem wird die Funktion f genannt.

In λ -Notation: $f \stackrel{def}{=} \lambda x [3x^2 + 5x + 8]$

Mit λ bildet man ad hoc anonyme Funktionen.

- Abstraktion über Wffs beliebiger Komplexität
- λ -Bindung der Variable | Gebundene Variable als Eingabevariable der Funktion
- Sehr ähnlich wie Listendefinition
 - ▶ Menge | $\{x : x \bmod 2 = 0\}$ | allgemein $\{x : \phi\}$
 - ▶ CF dieser Menge | $\lambda x [x \bmod 2 = 0]$ | allgemein $\lambda x [\phi]$

Nur wenige Erweiterungen in L_{Type}

- Für jede Wff ϕ mit $Ty(\phi) = \langle t \rangle$ und jede $x \in Var$ und jede $a \in Con$
 - ▶ Abstraktion | $\phi \implies \lambda x [\phi^{a/x}]$
Definition $\phi^{a/x}$ | Wff ϕ in der alle a durch x getauscht wurden
 - ▶ Anwendung der Funktion (λ -Konversion) | $\lambda x [\phi^{a/x}] (a) = \phi$
- Es gilt $\lambda x [\phi^{a/x}] (a) \equiv \phi$ für jede Wff ϕ , jede $a \in Con$ und jede $x \in Var$
- x kann von einem beliebigen Typ σ sein.
- Es gilt für $\lambda x [\phi]$ mit $x \in ME_{\langle \sigma \rangle}$ stets $\phi \in ME_{\langle t \rangle}$ sowie $\lambda x [\phi] \in ME_{\langle \sigma, t \rangle}$

Abstraktion über Individuenvariable und Prädikatsvariable

- Individuenvariable $x_{\langle e \rangle}$ alternativ $v_{1_{\langle e \rangle}}$
 - ▶ $\lambda x_{\langle e \rangle} [L(x)]$
 - ▶ Mit L z. B. für *laughs*
 - ▶ Die CF der Menge von Individuen $d \in D_{\langle e \rangle}$ mit Eigenschaft L (alle Lachenden)
 - ▶ Mengendefinition dazu $\{x : L(x)\}$
- Prädikatsvariable $P_{\langle e, t \rangle}$ alternativ $v_{1_{\langle e, t \rangle}}$
 - ▶ $\lambda P_{\langle e, t \rangle} [P(l)]$
 - ▶ Mit l z. B. für *Horst Lichter*
 - ▶ Die CF aller Eigenschaften $k \in D_{\langle e, t \rangle}$ von l (alle Eigenschaften Horst Lichters)
 - ▶ Mengendefinition dazu $\{P : P(l)\}$

Die vollen Regeln aus Dowty u. a. (1981: 102) (Syn C.10 and Sem 10)

- If $\alpha \in ME_\alpha$ and $u \in Var_b$, then $\lambda u [\alpha] \in ME_{\langle b, a \rangle}$.
- If $\alpha \in ME_a$ and $u \in Var_b$ then $\llbracket \lambda u [\alpha] \rrbracket^{\mathcal{M}, g}$ is that function h from D_b into D_a ($h \in D_a^{D_b}$) s. t. for all objects k in D_b , $h(k)$ is equal to $\llbracket \alpha \rrbracket^{\mathcal{M}, g[k/u]}$.

Konversionen/Reduktionen | Arten, λ -Ausdrücke umzuschreiben

- α -Konversion | Umbenennung von Variablen
 - ▶ $\lambda x [\phi] \stackrel{\alpha}{\equiv} \lambda y [\phi^{[x/y]}]$ gdw y in ϕ nicht vorkommt
- β -Reduktion | Funktionsapplikation
 - ▶ $\lambda x [\phi] (a) \stackrel{\beta}{\equiv} \phi^{[x/a]}$
 - ▶ Ausdrücke mit nicht realisierten, aber möglichen β -Reduktionen: β -Redex
- η -Reduktion | Entfernen von leeren Abstraktionen
 - ▶ $\lambda x [F(x)] \stackrel{\eta}{\equiv} F$ gdw $Ty(F) = Ty(\lambda x [F(x)])$ (und x nicht frei in F ist)
 - ▶ Ausdruck mit nicht realisierten, aber möglichen η -Reduktionen: η -Redex
 - ▶ Mäßige Semantiker | η -Redex-Fetisch mit $\lambda x \lambda y \lambda z [gibt'(x, y, z)]$ usw.

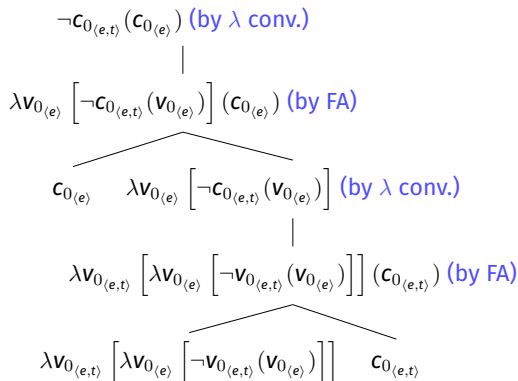
Das können Sie jetzt nachvollziehen!

- $\forall x \forall v_{0\langle e,t \rangle} \left[(\mathbf{non}(v_{0\langle e,t \rangle}))(x) \leftrightarrow \neg(v_{0\langle e,t \rangle}(x)) \right]$
- $\forall v_{0\langle e,t \rangle} \left[\lambda x \left[(\mathbf{non}(v_{0\langle e,t \rangle}))(x) \right] = \lambda x \left[\neg(v_{0\langle e,t \rangle}(x)) \right] \right]$
- $\lambda v_{0\langle e,t \rangle} \left[\mathbf{non}(v_{0\langle e,t \rangle}) = \lambda v_{0\langle e,t \rangle} \left[\lambda x \left[\neg(v_{0\langle e,t \rangle}(x)) \right] \right] \right]$
- $\mathbf{non} = \lambda v_{0\langle e,t \rangle} \left[\lambda x \left[\neg v_{0\langle e,t \rangle}(x) \right] \right]$

Example with *non*

Mary is non-belligerent.

Translate 'belligerent' as $c_{0\langle e,t \rangle}$, 'Mary' as $c_{0\langle e \rangle}$, ignore the copula.



Ausblick auf Quantifikation bei Montague

Können referentielle und quantifizierte NPs denselben Typ haben?

- Quantoren-NP-Syntax | Wie die referentieller NPs
- Quantoren-NP-Semantik | Wie die von prädikatenlogischen Quantoren
- Erstmal nicht aufregend bzw. erwartbar in L_{Type}
 - ▶ *Every student walks.*: $\forall v_{0\langle e \rangle} [c_{0\langle e, t \rangle}(v_{0\langle e \rangle}) \rightarrow c_{1\langle e, t \rangle}(v_{0\langle e \rangle})]$
 - ▶ *Some student walks.*: $\forall v_{0\langle e \rangle} [c_{0\langle e, t \rangle}(v_{0\langle e \rangle}) \wedge c_{1\langle e, t \rangle}(v_{0\langle e \rangle})]$

Die Macht höherstufiger λ -Sprachen

- Versuchen Sie, diese Ausdrücke zu verstehen
 - ▶ $\lambda v_{0\langle e,t \rangle} \forall v_{0\langle e \rangle} [c_{0\langle e,t \rangle}(v_{0\langle e \rangle}) \rightarrow v_{0\langle e,t \rangle}(v_{0\langle e \rangle})]$
 - ▶ $\lambda v_{0\langle e,t \rangle} \exists v_{0\langle e \rangle} [c_{0\langle e,t \rangle}(v_{0\langle e \rangle}) \wedge v_{0\langle e,t \rangle}(v_{0\langle e \rangle})]$
- Denken Sie daran:
 - ▶ $c_{0\langle e,t \rangle}$ | Das Prädikat für *students*
 - ▶ $\lambda v_{0\langle e,t \rangle}$ | Variable über einstellige Prädikate
 - ▶ $v_{0\langle e \rangle}$ | Variable über Individuen
- Funktionen zweiter Ordnung (Prädikate als Eingabewerte)
- CFs der Mengen von Prädikaten die auf alle/einige Studierende zutreffen

$$\begin{array}{c} \exists v_{0\langle e \rangle} \left[c_{0\langle e, t \rangle}(v_{0\langle e \rangle}) \wedge c_{1\langle e, t \rangle}(v_{0\langle e \rangle}) \right] \text{ (by } \lambda \text{ conv.)} \\ | \\ \lambda v_{0\langle e, t \rangle} \exists v_{0\langle e \rangle} \left[c_{0\langle e, t \rangle}(v_{0\langle e \rangle}) \wedge v_{0\langle e, t \rangle}(v_{0\langle e \rangle}) \right] (c_{1\langle e, t \rangle}) \text{ (by FA)} \\ \swarrow \quad \searrow \\ \lambda v_{0\langle e, t \rangle} \exists v_{0\langle e \rangle} \left[c_{0\langle e, t \rangle}(v_{0\langle e \rangle}) \wedge v_{0\langle e, t \rangle}(v_{0\langle e \rangle}) \right] \quad c_{1\langle e, t \rangle} \end{array}$$

Aufgaben

Überlegen Sie, wie die Semantik folgender Sätze in einer λ -Sprache kompositional modelliert werden kann. Sie können ein vollständiges Fragment entwickeln, müssen es aber nicht. Übersetzen Sie gerne auch einfach einzelne relevante Ausdrücke „plausibel“ in Prädikatenlogik höherer Ordnung mit λ -Abstraktion. Die relevanten Konstituenten, bei denen Sie über die Vorteile einer λ -Sprache nachdenken sollten, sind jeweils farblich hervorgehoben.

- 1 *Martin und Maria* laufen.
- 2 Maria *schwimmt oder taucht*.
- 3 Eine Linguistin *schwimmt und läuft*.
- 4 Martin *macht irgendwas*.
- 5 Das Buch *brennt auf dem Tisch*.
- 6 Das Buch *liegt auf dem Tisch*.
- 7 Herr Webelhuth legt das Buch *auf oder neben den Tisch*.

Versuchen Sie, die Affixe bzw. den Kompositionsvorgang in folgenden Wortpaaren in einer λ -Prädikatenlogik höherer Ordnung zu modellieren. (Das gleiche wie auf der letzten Folie, nur für Wortbildung statt für Syntax.) Das ist längst nicht alles trivial, und einiges wird nicht funktionieren, je nachdem wie genau Sie es nehmen.

1 *Linguist* – *Linguistin*

mit und ohne „generische“ Form

2 *streichen* – *rotstreichen*

Versuchen Sie, die temporalen/aspektuellen Besonderheiten irgendwie zu umschiffen.

3 *gehen* – *begehen*

4 *schreiben* – *verschreiben*

5 *lesen* – *Leser*

6 *Leser* – *Kartenleser*

Wie kann man Passiv in L_{Type} modellieren?

- 1 Modellieren Sie zunächst die Semantik des passivierten Verbs auf Basis einer Semantik des Aktivverbs.
- 2 Versuchen Sie, für das Deutsche ein minimales Fragment im Stil von L_{Type} zu bauen, das die folgenden beiden Sätze modelliert:
 - ▶ Maria begrüßt Martin.
 - ▶ Martin wird begrüßt.
- 3 Geben Sie ein minimales Modell an, in dem beide Sätze wahr sind.
- 4 Geben Sie ein minimales Modell an, in dem nur der Aktivsatz, nicht aber der Passivsatz wahr ist.

- Chierchia, Gennaro & Sally McConnell-Ginet. 2000. *Meaning and grammar: An introduction to semantics*. 2. Aufl. Cambridge, MA: MIT Press.
- Dowty, David R., Robert E. Wall & Stanley Peters. 1981. *Introduction to Montague semantics*. Dordrecht: Kluwer.

Kontakt

Prof. Dr. Roland Schäfer
Institut für Germanistische Sprachwissenschaft
Friedrich-Schiller-Universität Jena
Fürstengraben 30
07743 Jena

<https://rolandschaefer.net>
roland.schaefer@uni-jena.de

Creative Commons BY-SA-3.0-DE

Dieses Werk ist unter einer Creative Commons Lizenz vom Typ *Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Deutschland* zugänglich. Um eine Kopie dieser Lizenz einzusehen, konsultieren Sie

<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/> oder wenden Sie sich brieflich an Creative Commons, Postfach 1866, Mountain View, California, 94042, USA.